

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary długości czujnikiem zegarowym

Metoda porównawcza oraz statystyczne opracowanie wyników

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026

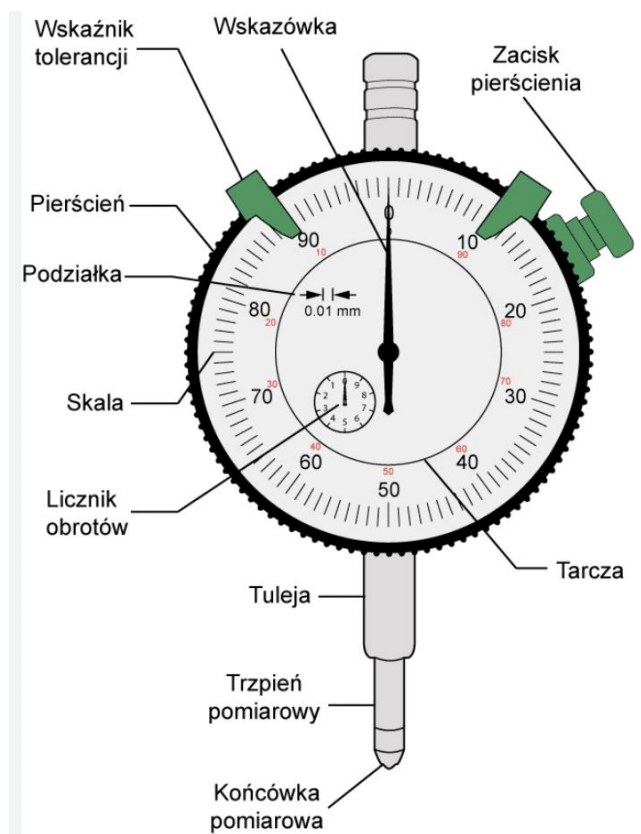
1 Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie służy poznaniu konstrukcji czujnika zegarowego, zasad jego mocowania oraz sposobu prowadzenia pomiarów porównawczych. Zakres obejmuje przygotowanie stanowiska, wyzerowanie wskazania względem elementu odniesienia, odczyt niewielkich różnic wymiaru oraz statystyczne opracowanie serii wyników.

Pomiar jest porównaniem badanej wielkości z przyjętą jednostką lub wzorcem. Wynik powinien zawierać informację o rozrzucie i zakresie, w którym z przyjętym prawdopodobieństwem znajduje się wartość oczekiwana. W opracowaniu wykorzystano średnią z serii, niepewność standardową średniej i przedział ufności oparty na rozkładzie t Studenta.

2 Budowa i zasada działania

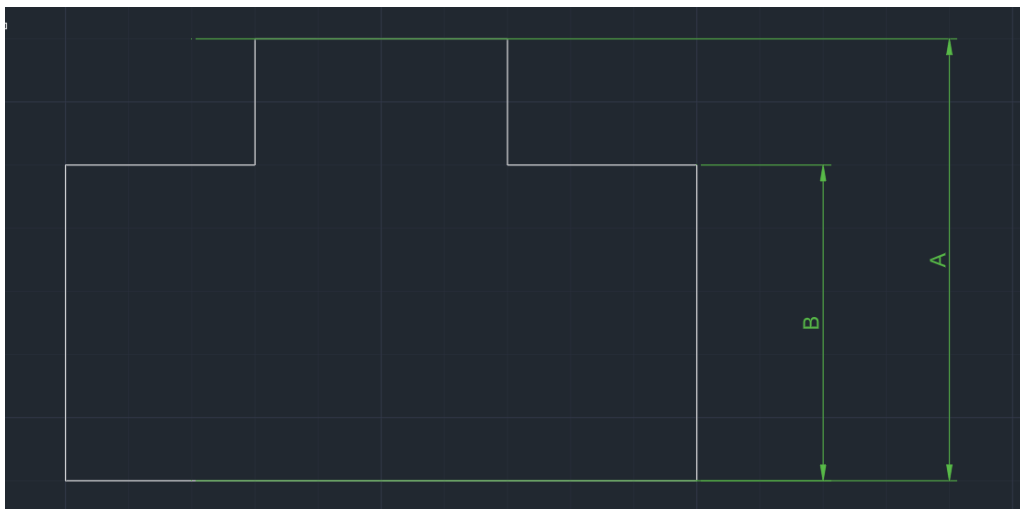
Ruch trzpienia pomiarowego jest przenoszony przez przekładnię zębatą na wskazówkę obracającą się nad tarczą. W typowym przyrządzie jedna działka odpowiada 0,01 mm, a dodatkowy licznik rejestruje pełne obroty wskazówki. Czujnik pokazuje różnicę pomiędzy położeniem ustawionym przy zerowaniu a położeniem badanej powierzchni.



Rysunek 1 Podstawowe elementy analogowego czujnika zegarowego

3 Przebieg pomiaru

- 01 Oczyszczono płytę, element odniesienia, badany detale oraz końcówkę trzpienia.
- 02 Czujnik zamocowano w statywie i ustawiono trzpień prostopadle do mierzonej powierzchni.
- 03 Po nadaniu nacisku wstępnego ustawiono tarczę w położeniu zerowym.
- 04 Dla wymiarów A i B wykonano po dziesięć odczytów.
- 05 Serie opracowano statystycznie zgodnie z przedstawionym modelem.



Rysunek 2 Schemat badanego elementu i oznaczenia wymiarów A oraz B

4 Dane symulowane

Dane symulowane Wartości zmieniono o pojedyncze działki elementarne, zachowując rozdzielczość 0,01 mm i zbliżony poziom rozrzutu.

Lp	A	B
1	70,43	51,10
2	70,44	51,12
3	70,42	51,11
4	70,40	51,09
5	70,43	51,11
6	70,41	51,10
7	70,40	51,10
8	70,42	51,12
9	70,41	51,11
10	70,44	51,13

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$$U_{95} = k \cdot u_A$$

Przykład obliczeń seria A

$$\bar{x} = \frac{70,43 + 70,44 + 70,42 + 70,40 + 70,43 + 70,41 + 70,40 + 70,42 + 70,41 + 70,44}{10} = 70,4200 \text{ mm}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{0,0020000}{10 \cdot 9}} = 0,004714 \text{ mm}$$

$$U_{95} = 2,2622 \cdot 0,004714 = 0,010664 \text{ mm}$$

$$N = (70,4200 \pm 0,010664) \text{ mm}$$

5 Zestawienie wyników

Wymiar	n	Średnia mm	uA mm	U95 mm	Przedział 95 procent mm
A	10	70,420	0,00471	0,01066	70,40934 do 70,43066
B	10	51,109	0,00379	0,00856	51,10044 do 51,11756

6 Wnioski

Symulowane serie A i B mają niewielki rozrzut odpowiadający pojedynczym działkom czujnika. Wąskie przedziały ufności ilustrują czułość metody porównawczej, lecz nie określają pełnej dokładności rzeczywistego pomiaru. Pełna ocena powinna uwzględniać wzorcowanie, rozdzielczość, błąd ustawienia i stabilność stanowiska.

Największy wpływ na wynik mają prostopadłość osi trzpienia do powierzchni, stały kierunek dojścia, prawidłowe zerowanie i czystość elementów stykowych. Precyzyjny czujnik nie kompensuje błędów wynikających z niestabilnego mocowania lub niewłaściwej techniki operatora.

7 Literatura i materiały

1. PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia
2. Instrukcja użytkowania czujników zegarowych e darmet
3. Budowa czujnika zegarowego blog cnc
4. Autorskie notatki z ćwiczenia laboratoryjnego